

Titel Studienarbeit	Navigation von KI Agenten in einer 3D Welt
Vorname, Nachname	Jochen Heistermann
Stichwörter:	
Anzahl Studierende:	1 – 3
Tools/Technologien:	Google Colab, Github, Python, Hugging Face, Open Source LLM
Kontaktdaten (E-Mail):	Jochen.heistermann@t-online.de
Beschreibung:	Kurzbeschreibung In dieser Studienarbeit erstellen Sie eine eigene, nicht vorgegebene 3D-Welt und lassen darin einen oder mehrere KI-Agenten mithilfe von Reinforcement Learning lernen. Der Agent soll klar definierte Aufgaben bewältigen, zum Beispiel zu einem Ziel navigieren, Objekte aufnehmen und ablegen, Schalter betätigen oder eine einfache Aufgabe gemeinsam mit einem zweiten Agenten lösen. Das Herzstück des Agents ist ein Transformer-basiertes Entscheidungsmodell: Damit ist das neuronale Netz gemeint, das aus den Beobachtungen der Welt die nächsten Aktionen auswählt (im Fachjargon nennt man das oft „Policy“). Dieses Entscheidungsmodell wird von Ihnen durch Reinforcement Learning trainiert. Besonders wichtig ist die ständige Beobachtbarkeit Ihrer Welt. Während Training und Tests soll jederzeit sichtbar sein, was geschieht: Sie stellen einen Live-Viewer oder regelmäßig erzeugte Replays bereit, aus denen Objektzustände, Kollisionen, der Status von Schaltern und Türen sowie die getroffenen Aktionen des Agents klar hervorgehen. Zusätzlich protokollieren Sie typische Kennzahlen wie die durchschnittliche Belohnung pro Episode, die Erfolgsrate und die Episodenlänge, sodass Lernfortschritte objektiv nachvollziehbar sind. Die 3D-Welt entwerfen und bauen Sie selbst: Geometrie, Objekte, Physik und Start-/Zielbedingungen liegen in Ihrer Hand. Als Werkzeuge eignen sich insbesondere Unity mit ML-Agents (Sie modellieren die Szene in Unity und steuern das Training über die Python-API) oder, wenn Sie lieber rein in Python arbeiten, MiniWorld (Gymnasium), in dem Sie einfache 3D-Layouts skripten können. Für das Transformer-Entscheidungsmodell können Sie beispielsweise DL-engine/OpenDILab mit GTrXL nutzen, Ray RLLib mit einem eigenen Modell einbinden oder ein eigenes PyTorch-Modell über eine benutzerdefinierte Schnittstelle (z. B. in Stable-Baselines3/CleanRL) integrieren. Zur Orientierung gibt es einschlägige Beispiele wie OpenAI „Hide-and-Seek“ (Mehragenten in einer Physik-Welt), die Unity-ML-Agents-

	Demos (etwa „Penguins“) und MiniWorld-Navigation; diese dienen nur als Inspiration – Sie bauen Ihre eigene Welt. Zur Bewertung gehören neben der funktionierenden 3D-Welt und dem trainierten Transformer-Agenten ein nachvollziehbares Trainings- und Evaluations-Setup, Videos der Lernphase und der finalen Läufe sowie ein Vergleich mit einer einfachen Basisvariante (zum Beispiel ein CNN-Agent ohne Transformer). Außerdem führen Sie mindestens eine kleine Ablationsstudie durch, etwa verändertes Reward-Shaping, ein anderes Beobachtungsfenster oder ein einfaches Curriculum. Sie liefern ein reproduzierbares Git-Repository (Szene/Assets, Trainings- und Evaluationsskripte, Konfigurationen, Anleitung mit festen Zufalls-Seeds), kurze Videodemos und einen Bericht mit Beschreibung der Welt und Aufgaben, der Modellarchitektur (Transformer-Entscheidungsmodell), des RL-Setups, der Ergebnisse, der Ablationen und der Grenzen Ihrer Lösung. Achten Sie bitte auf klare Dokumentation und die rechtssichere Nutzung eventuell verwendeter Assets. Es ist ausdrücklich erlaubt, dass Sie sich von künstlicher Intelligenz in jeder Form unterstützen lassen können. Lernziel ist auch, dass sie KI als Hilfe einsetzen ihre eigenen Fähigkeiten zu unterstützen!
--	---